

Intervalos de confianza

Continuamos el curso

con el estudio de los llamados
intervalos de confianza.

Recordemos, como siempre,
que el vídeo es un complemento

del material que tenéis en el Aula.

Es importante que lo tengáis
localizado y a mano

para poder facilitar así
vuestro estudio personal.

Comenzaremos la introducción
del tema de intervalos de confianza.

Empezaremos introduciendo
las definiciones básicas

para entender este concepto.

Lo importante es pensar
que queremos estudiar

una característica numérica
de la población,

que es el llamado parámetro.

Puede ser la media,
la proporción, etc.

Este parámetro
es, normalmente, desconocido

e imposible de calcular
en la práctica

porque no tenemos acceso a todos
los individuos de la población.

Es demasiado grande, demasiado caro,
acceder a todos ellos

y, en la práctica, es imposible.

Sí que dispondremos
de un valor numérico

calculado, efectivamente,
a partir de una muestra.

Normalmente,
tendremos una muestra.

A partir de esta,
tendremos un valor numérico

al que llamaremos estadístico.

En el caso que trabajaremos nosotros,
será la media muestral,

la proporción muestral.

Acostumbramos
a trabajar estos casos.

Pero son obtenidos
a partir de una muestra.

Y, a partir de este valor,
intentaremos aproximar

el valor del parámetro real
de la población.

Es decir, a partir del estadístico,

intentaremos conocer
cosas del parámetro.

Normalmente, dispondremos
de un nivel de confianza,

denotado por $C\%$.

Normalmente, es el 90 %,
el 95 % o el 99 %.

Ahora veremos qué quiere decir
este nivel de confianza.

Con la ayuda
de la teoría de la probabilidad,

obtendremos un procedimiento que:

para cada posible muestra
genera un intervalo

que contiene el valor calculado
del estadístico.

Es decir, nuestro intervalo
calculará el valor del estadístico

calculado a partir de la muestra;

y, además, hay una manera,

basada en la teoría
de la probabilidad,

de manera que de todos
los posibles intervalos

que podríamos obtener,
uno para cada muestra,

se garantiza
que el C% de los intervalos

contienen el verdadero valor
del parámetro.

Por tanto, aquí interviene
el nivel de confianza.

De todos los posibles intervalos
que podamos obtener,

el C% de los intervalos

contienen el verdadero valor
del parámetro.

No sabremos cuáles, pero sabremos
que el 90 % sí lo contienen.

Veamos la idea esquemáticamente.

Recordemos: tengo
un parámetro desconocido μ .

Calculo un estadístico obtenido
a partir de una muestra concreta.

A partir de este estadístico,
crearé un intervalo.

Por ejemplo,
si estamos trabajando con la media,

esto será la media de la población,

esto es la media de la muestra.

El intervalo tendrá la forma:
la media de la muestra

menos el margen de error

coma la media de la muestra
más el margen de error.

Calcularemos el margen de error

de tal manera
que el C% de las muestras

producen un intervalo que contiene
el valor real pero desconocido de μ ,

del parámetro.

Más o menos, esa sería la idea.

Tenemos aquí
el parámetro desconocido,

la media de la población.

Hacemos un intervalo
de esta manera

con este margen de error.

Este contendría la media.

Este no la contendría.

Este sí que la contendría.

E iríamos haciendo.

Este lo contiene.

Unos contienen
el verdadero valor de μ

y otros no lo contienen.

Así iremos haciendo muchos.

El objetivo es encontrar el margen
de error más pequeño, evidentemente,

que hace que el C%
de los intervalos obtenidos así

contengan el valor
del parámetro desconocido.

Esta es, como he comentado, la idea.

Obtendremos muchos intervalos.

Podríamos obtener uno
para cada muestra.

Y el objetivo es este.

El C% de los intervalos
han de contener

el verdadero valor
del parámetro desconocido.

Tendríamos
incluso más intervalos aquí.

Vamos a seguir,
a partir de esta idea,

para calcular los intervalos
de confianza para la media.

Supondremos que la variable
que queremos estudiar

sigue una ley normal,
esto pasa a menudo,

una ley normal de media μ ,
que es desconocida,

y desviación típica σ conocida.

Dispondremos
de una muestra aleatoria simple

de tamaño n y del valor
de la media de la muestra.

Aprenderemos a obtener
un intervalo de confianza...

Perdón, un intervalo de la forma,

media de la muestra,
margen de error,

media de la muestra,
margen de error.

De manera que, insisto,
el C% de las muestras

produzcan un intervalo que contenga
el verdadero valor de μ .

El procedimiento sirve también

para variables que no sigan
la distribución normal,

siempre que la desviación típica
sea conocida

y que la medida de la muestra
sea mayor que 30.

Bien, ¿cómo procederemos?

Primero, fijamos
el nivel de confianza

que, habitualmente,
se escribe como $1-\alpha$.

Consideramos, normalmente,
 $1-\alpha$ un 90 %, 95 % y 99 %.

Podríamos usar cualquier porcentaje,
pero estos son los que se usan más.

Y, en este contexto,
este valor α

se denomina
el nivel de significación.

Bien.

A partir de la muestra
y de su tamaño,

calcularemos

el error estándar de la media

que, como ya sabemos, es

la desviación estándar
divido por la raíz cuadrada

del tamaño de la muestra.

Esto es el error estándar.

Luego, calcularemos el valor crítico.

Esto lo hemos estudiado
en el vídeo de la normal también.

Es el valor $Z_{\alpha/2}$,

que hace, precisamente,
que la probabilidad de que Z

sea mayor que $Z_{\alpha/2}$
es exactamente $\alpha/2$.

Es decir, este valor de aquí
que deja a la derecha $\alpha/2$.

Este valor de aquí es $Z_{\alpha/2}$.

De manera que esta probabilidad
es $\alpha/2$.

Y con el error estándar
y el valor crítico

calculamos el margen de error,
que simplemente es el producto.

Es el producto del valor crítico

por el error estándar.

Por lo tanto,
el margen de error queda

$Z_{\alpha/2}$ medios
por σ dividido por raíz de n .

Y, finalmente, el intervalo
obtenido a partir de esta muestra

es este de aquí:

la media muestral
más menos el margen de error.

La media muestral
menos el margen de error,

media muestral
más el margen de error.

Este es nuestro intervalo
obtenido a partir de la muestra.

Como veis,
los cálculos son muy simples.

Lo que cuesta
un poco más es la idea.

Comentaremos alguna cosa más
sobre el valor crítico.

Recordemos
que es aquel valor $Z_{\alpha/2}$ medios

que hace que a la derecha
de $Z_{\alpha/2}$ medios

la probabilidad sea
exactamente *alfa medios*

en el caso de que Z sea
una variable aleatoria normal 0,1.

Para los niveles de confianza usuales

los valores críticos
son los que tenemos aquí.

Quizá vale la pena
aprendérselos de memoria.

Si no, se pueden calcular
cada vez con R.

Pero lo importante es tener la idea.

Vamos a ver,
por ejemplo, el caso del 99 %.

Alfa es 0,01

y *alfa medios* es 0,005.

0,005 es este valor
que deja a su derecha 0,005.

En este caso, es 2,576.

Esto se puede calcular en R
con la función `qnorm`.

`qnorm(0.005,lower.tail=false)`

para decir
que quiero la cola superior.

En los otros casos,
en el caso del 90 %,

$Z_{\alpha/2}$ es $Z_{0,05}$

y es 1,645.

Y en el caso del 95 %,

$Z_{\alpha/2}$ es $Z_{0,025}$

que corresponde,
aproximadamente, a 1,96.

Normalmente, con R
se calcula usando la función `qnorm`.

Vamos a ver ahora un detalle

sobre el efecto
del tamaño de la muestra.

Muchas veces,
fijado el nivel de confianza,

nos marcaremos como objetivo
dar el valor del parámetro

con una cierta precisión.

Queremos saber la media
con una cierta precisión.

La única manera
de modificar la precisión

consiste en modificar adecuadamente
el tamaño de la muestra.

Supongamos que deseamos
una cierta precisión,

un margen de error ME.

Entonces, a partir de la fórmula
del margen de error,

que, si recordáis, es $Z_{\alpha/2}$ medios
por el error estándar,

si queremos que el margen de error
sea más pequeño que una cantidad,

planteamos esta desigualdad
y, si la resolvemos,

queda esta fórmula de aquí:

n más grande o igual
que el valor crítico al cuadrado,

σ^2 al cuadrado
partido por el ME al cuadrado.

Por tanto, es fácil ver
que si queremos reducir

la anchura del intervalo
de confianza a la mitad,

tendremos que tomar una muestra
cuatro veces más grande.

Esa sería la conclusión.

En cada caso, debemos
calcular el valor de la n

para obtener este tamaño.

Perdón, para obtener
este margen de error.

Vamos a hacer ahora un ejemplo.

Queremos investigar
si la media del peso de los yogures

de cierta marca es 150 gramos.

Para hacerlo, compramos una muestra
de diez yogures de esta marca

y obtenemos que la media
del peso de estos diez yogures

es 148,12.

Sabemos, además,
esto es importante,

que el peso de los yogures
sigue una distribución normal

con desviación típica de 3 gramos.

El intervalo de confianza al 95 %
es muy fácil de calcular.

Ya tenemos todos los datos.

Simplemente, aplicamos la fórmula.

La media muestral,
que es 148,12,

menos el valor crítico,

que, en este caso
del 95 % es 1,96,

sigma es la desviación
típica conocida, 3 gramos,

y raíz de n es la raíz
del tamaño de la muestra.

Haciendo estos cálculos,
nos queda 146,05, 150,20.

Por lo tanto, ¿realmente,
el peso de los yogures es 150?

Como resulta que el valor 150
pertenece a este intervalo,

podemos decir que, efectivamente,
con este nivel de confianza

la media del peso es 150 gramos.

Imaginemos ahora que queremos
que el tamaño del intervalo

sea inferior a 2 gramos.

¿Qué tenemos que hacer para encontrar
un intervalo tan pequeño de 2 gramos?

Aquí tenemos
un intervalo casi de 4.

¿Qué tendríamos que hacer?
Coger, como mínimo, 35 yogures

porque aplicamos la fórmula
del tamaño de la muestra.

Simplemente sustituimos
el valor crítico al cuadrado:

sigma al cuadrado,
el margen de error al cuadrado.

¿Por qué 1?

Si tenemos el intervalo,
que ha de medir 2,

el margen de error será 1.

Esto es el margen de error.

Será 1.

Por tanto, haciendo
estos cálculos queda que la n

es más grande o igual que 34,5,

por lo tanto, más grande o igual

tendría que ser
como mínimo 35 yogures.

No podemos comprar medios yogures.

Este es el primer ejemplo
de un intervalo de confianza

para la media.

Vamos a estudiar otro caso,

que es qué ocurre cuando no conocemos
la desviación típica de la población.

Como hemos hecho
en varias ocasiones,

lo que haremos es utilizar
la desviación típica de la muestra.

Esto comportará utilizar
la distribución t de Student.

El procedimiento es similar.
Fijamos un nivel de confianza,

que normalmente es $(1-\alpha) \%$,

y calcularemos
la desviación típica muestral,

que es dividiendo por $n-1$,
el tamaño de la muestra menos 1.

Y aproximaremos
el error estándar de la media

como esta desviación típica muestral

dividido por la raíz del tamaño
de la muestra, la raíz de n .

Y calcularemos el valor crítico,

que ahora vendrá determinado
por la distribución t .

Es el valor t sub α medios, $n-1$,

de manera que para que la t
de Student con $n-1$ grados de libertad

sea mayor que este valor crítico
ha de ser exactamente *alfa medios*.

Por lo tanto, ahora trabajaremos
con la distribución *t* de Student.

Y el margen de error se calcula
esencialmente de la misma manera.

Multiplicamos el valor crítico
por el error estándar.

Es decir, *t alfa medios*, $n-1$
por *s* dividido por raíz de *n*.

Y el intervalo de confianza
es lo mismo:

la media muestral
menos el margen de error,

la media muestral
más el margen de error.

Insisto que, en este caso,
si no conocemos

la desviación típica de la población,

hay que usar
la distribución *t* de Student.

Vamos a ver otro ejemplo.

En un estudio hecho en la UOC,
se toma una muestra aleatoria

de 150 estudiantes

y se pide cuánto tiempo estuvieron

conectados al campus virtual

durante un cierto mes.

Se obtiene una media muestral
de 120 minutos

y una desviación típica muestral
de 10 minutos.

Aquí estamos suponiendo
que este tiempo

sigue una distribución normal.

Para el intervalo de confianza
del 95 %,

nos hace falta
t alfa medios, n-1,

0,025, 149,

y con la función qt de R
obtenemos que suma 1,976.

Ya inmediatamente tenemos
el intervalo de confianza.

La media muestral
más menos el valor crítico

por este valor, 0,816.

Y este valor es el error estándar,

que es 10,
la desviación típica muestral,

dividido por la raíz cuadrada
del tamaño de la muestra.

Y esto nos dará 0,816.

Puesto aquí y haciendo los cálculos,

nos lleva a un intervalo
de 118,39, 121,61.

Recordad ahora
que lo que hemos obtenido

es un procedimiento

para el que el 95 % de las muestras

produce un intervalo que contiene
la media de la población.

En este caso, lo único
que podemos hacer es confiar

que este sea uno de este 95 %,

que pertenezca a este 95 %
de intervalos que contienen la media.

Según esto,
con esta confianza del 95 %,

la media estaría
entre 118,39 y 121,61.

Vamos a modificar
de manera muy fácil

estos intervalos de confianza
para tratar el tema de la proporción.

Ahora nos planteamos
las mismas propiedades,

la misma idea, el mismo objetivo,
pero para la proporción.

Aquí tenemos que el parámetro es p ,
la proporción poblacional,

y el estadístico será p
con sombrero, con circunflejo,

que será la proporción muestral.

Fijaremos, como siempre,
el nivel de confianza, $(1-\alpha)$ %,

y calcularemos esta aproximación
al error estándar.

Será la raíz
de la proporción muestral,

1 menos la proporción muestral
dividido por n ,

el error estándar
que utilizamos en este caso.

El valor crítico
ahora vendrá dado por la normal.

Será $Z_{\alpha/2}$.

Y el margen de error,
como siempre, es el valor crítico

por esta aproximación
al error estándar.

Por lo tanto, Z *alfa medios*,

raíz p sombrero (1 menos p sombrero)
divido por n .

Y este será
el intervalo de confianza.

La proporción muestral
menos el margen de error,

la proporción muestral
más el margen de error.

Por tanto,
el procedimiento es el mismo.

Simplemente, cambian los números

y que ahora estudiamos
una proporción.

Aquí debemos comentar algo

sobre el efecto de la medida
del tamaño de la muestra.

Imaginemos, como antes, que queremos
un margen de error igual a ME.

Si igualamos el margen de error
con el error estándar,

esta ecuación de aquí,

podemos despejar la n ,
pero la n depende de la p ,

depende del parámetro desconocido.

Esta fórmula no podríamos aplicarla directamente.

Lo que se suele hacer es sustituir el parámetro desconocido

por una aproximación.

Cambiamos p
por la proporción muestral

en caso de que tengamos alguna idea

sobre el valor
de la proporción muestral.

Si no tenemos ninguna información,
lo que se suele hacer

es coger p estrella
es igual a un medio.

Perdón, p estrella no.

p con circunflejo,
o p con sombrero, informalmente.

Con esto, conseguimos una n
que garantiza el margen de error.

Tomando esta fórmula de aquí
garantizamos que esta n

va a ser suficiente para obtener
el margen de error que deseamos.

Vamos a ver un ejemplo,
también muy sencillo,

sobre la proporción.

Imaginemos que de 100 catalanes
escogidos al azar,

65 dicen que irán a votar.

Con estos datos podemos determinar
un intervalo de confianza

con el nivel de confianza al 95 %,
por ejemplo, el que queramos.

De esta manera,
cogeremos p con sombrero,

la proporción muestral,
65 partido por 100.

$Z_{\alpha/2}$ es el valor crítico,
que para el 95 % es 1,96.

Y luego calculamos el error estándar,
que es 65 partido por 100,

1 menos 65 partido 100,

dividido por el tamaño
de la muestra, que es 100.

Y esto me dará
este intervalo de confianza.

Es decir, me dice
que entre el 55 y el 74 %

de los catalanes irán a votar.

Es un intervalo bastante amplio.

Hay que fijarse en los diarios,
sobre todo cuando hay elecciones,

ya que muchas veces
ofrecen esta información.

Los buenos diarios incluso
informan del margen de error

a partir del tamaño
de la muestra también.

Con esto acabamos el vídeo dedicado
al tema de intervalos de confianza.